2026 산격중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	6문항 (36%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비를 이용한 변의 길이	$\tan B = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$	하	4	③
2	선택형	삼각비의 값	빗변 $\overline{AC}=5$, $\overline{BC}=3$, $\overline{AB}=4$	하	3	①
3	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 60^\circ = \cos 30^\circ$	하	3	②
4	선택형	사분원과 삼각비의 값	반지름 1 → $\sin 48^\circ = \overline{AB}$, $\cos 48^\circ = \overline{OB}$	중	4	①
5	선택형	특수각·0°, 90°의 삼각비 계산	각 값을 직접 계산	중	3	⑤
6	선택형	회전한 정사각형의 겹친 넓이	겹친 부분 = 합동인 직각삼각형 2개 (RHS)	상	5	④
7	선택형	수선을 그어 변의 길이 구하기	A에서 $\overline{BC}$에 수선 $\overline{AH}$	중	4	④
8	선택형	양 끝 각을 알 때 높이 구하기	$\overline{BH}+\overline{CH}=80$	중	4	⑤
9	선택형	현의 수직이등분선 (깨진 접시)	$\overline{CM}$의 연장선이 중심을 지남	중	4	②
10	선택형	내접원과 접선의 길이	$\triangle PQC$ 둘레 = C에서 그은 접선 길이의 2배	중	4	③
11	선택형	외접하는 내접원들과 접선의 길이	공통변에서 두 내접원이 같은 점에 접함 → 접선 길이 차가 같음	최상	5	③
12	선택형	직사각형에 접하는 원과 접선	$\overline{DE}$ = D의 접선 길이 + E의 접선 길이	상	5	⑤
13	선택형	현의 길이와 중심까지의 거리	중심에서 같은 거리 → 길이가 같은 현	하	3	③
14	선택형	중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형	$\overline{OM}=\overline{ON} \rightarrow \overline{AB}=\overline{AC}$	중	4	④
15	선택형	두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기	C에서 $\overline{AB}$에 수선	중	4	②
16	선택형	삼각비의 표	표에서 필요한 값만 읽기	하	3	①
17	선택형	겹쳐진 두 직각삼각형의 넓이	E에서 $\overline{BC}$에 수선 → $h+\sqrt{3}h=12$	상	5	②
18	선택형	내접원과 접선의 길이	꼭짓점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	하	3	⑤
19	서술형	부러진 나무의 높이	$\tan 30^\circ$, $\cos 30^\circ$ 이용	중	10	(1) $3\sqrt{3}$ (2) $6\sqrt{3}$ (3) $9\sqrt{3}$
20	서술형	사각형의 넓이 (두 삼각형으로 분할)	$\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$	상	7	(1) $8\sqrt{3}$ (2) $56\sqrt{3}$
21	서술형	동심원과 접선 (현의 수직이등분)	접점은 $\overline{AB}$의 중점	중	4	(1) 16 (2) 16π
22	서술형	같은 쪽 두 지점에서 올려본 높이	$\overline{AH}-\overline{BH}=100$	상	9	(1) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}h$ (2) $\sqrt{3}h$ (3) $50\sqrt{3}$

단원별 배점

삼각비를 이용한 변의 길이	1문항 4.0점
삼각비의 값	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 3.0점
사분원과 삼각비의 값	1문항 4.0점
특수각·0°, 90°의 삼각비 계산	1문항 3.0점
회전한 정사각형의 겹친 넓이	1문항 5.0점

난이도별 배점

하	6문항 19.0점
중	10문항 45.0점
상	5문항 31.0점
최상	1문항 5.0점

수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
양 끝 각을 알 때 높이 구하기	1문항 4.0점
현의 수직이등분선 (깨진 접시)	1문항 4.0점
내접원과 접선의 길이	2문항 7.0점
외접하는 내접원들과 접선의 길이	1문항 5.0점
직사각형에 접하는 원과 접선	1문항 5.0점
현의 길이와 중심까지의 거리	1문항 3.0점
중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형	1문항 4.0점
두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기	1문항 4.0점
삼각비의 표	1문항 3.0점
겹쳐진 두 직각삼각형의 넓이	1문항 5.0점
부러진 나무의 높이	1문항 10.0점
사각형의 넓이 (두 삼각형으로 분할)	1문항 7.0점
동심원과 접선 (현의 수직이등분)	1문항 4.0점
같은 쪽 두 지점에서 올려본 높이	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 68점, 원의 성질 32점
선택형 18문항(70점) + 서답형 4문항(30점). 파일 제목은 '26-3'이지만 시험지에 '2026학년도 2학기 중간시험'(2026.9.21.)으로 인쇄되어 있어 2학기 중간으로 처리했다. 정답지는 없으며 학생 표시는 참고하지 않고 직접 풀었다.